



AAD Converter

Benutzerhandbuch und Prozessdokumentation

Inhaltsverzeichnis

AAD Converter Handbuch	3
1. Zweck des Tools	3
2. Gesamtprozess Ende zu Ende	3
3. Voraussetzungen	4
3.1 Für Endnutzer mit App-Bundle	4
4. Erwartete Ordnerstruktur	4
5. Eingabedaten: benötigte Dateien und Anforderungen	5
5.1 Artenklassifikation	5
5.2 Attribut-Definitionen	6
5.3 Arten-Bilder	6
5.4 Arten-Portraits	7
Blatt Portrait	7
Blatt Pflanzenliste	8
5.5 Pflanzen-Masterdatei	8
5.6 Habitat-Elemente	9
Blatt Habitatelemente	9
Blatt Habitatelemente_Zielarten	9
6. Wichtige Regeln für Dateibenennung und Datenpflege	10

7. Was das Tool erzeugt	10
7.1 Hauptausgaben	10
7.2 Zusatzdateien	11
7.3 Statusmodell	11
8. Pipeline-Stufen	11
9. Tool-Bedienung im Direktmodus	14
9.1 Quelldaten	14
9.2 Ausgabeordner	14
9.3 Globale Aktionen	14
9.4 Inventar, Logs und Ergebnisdateien	15
10. Tool-Bedienung im Wizard	15
11. Sichtprüfung vor dem Import	16
12. Import in die neue Habitat-App	16
12.1 Einmalige Einrichtung	16
12.2 Daten senden und anwenden	17
12.3 CLI und Automation	17
13. Manueller Legacy-Import der generierten Dateien in Tooljet	17
13.1 Vor dem Import	17
13.2 Empfohlene Import-Reihenfolge	17
13.3 Warum diese Reihenfolge wichtig ist	18
13.4 Prüfungen nach jedem Import	19
13.5 Tooljet-Oberfläche beim Import	19
13.6 Fachliche Stichprobe nach dem Import	20
14. Reports und Fehleranalyse	21
14.1 conversion-report.json	21
14.2 conversion-report.html	21
14.3 tooljet-import-guide.md	21
15. Typische Probleme und ihre Bedeutung	21
16. Konkrete Freigabekriterien für einen fachlich guten Lauf	22

AAD Converter Handbuch

1. Zweck des Tools

Der AAD Converter ist die lokale Desktop-Anwendung zur Umwandlung der fachlichen Excel-Quelldaten in CSV-Dateien für die neue Habitat-App. Der bisherige manuelle Tooljet-Import bleibt als dokumentierter Legacy-Weg erhalten.

Das Tool ersetzt die bisherigen Jupyter-Notebooks für den Normalbetrieb. Es richtet sich an nicht-technische Anwenderinnen und Anwender, die:

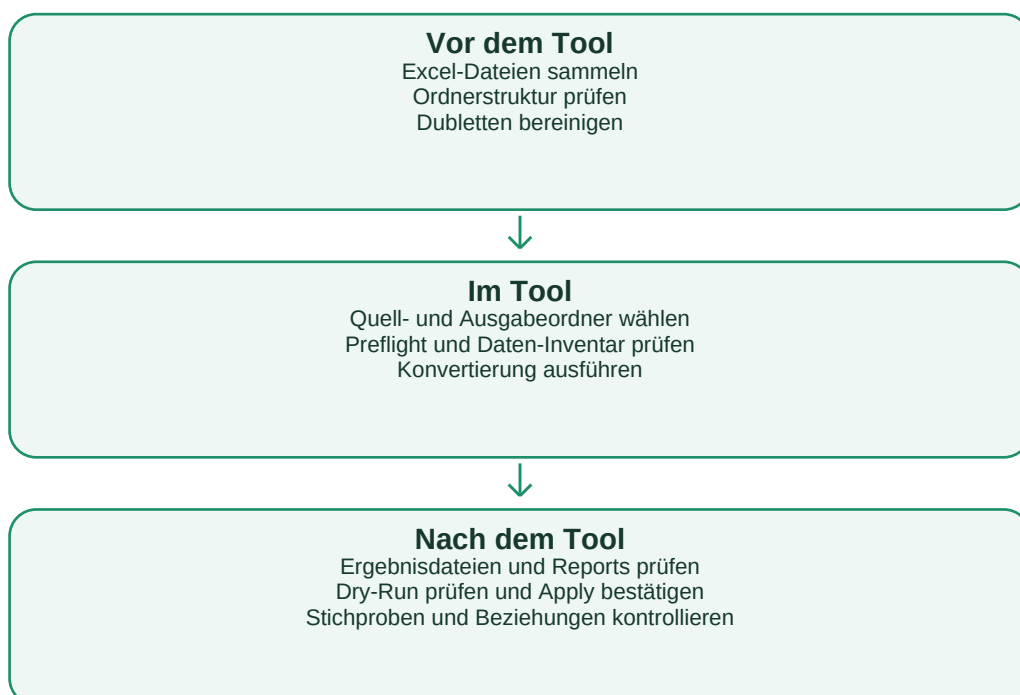
- Excel-Dateien aus der Facharbeit erhalten oder pflegen
- diese Dateien lokal prüfen und konvertieren müssen
- die geprüften Ergebnisse anschließend über die gesicherte Import-API an die Habitat-App senden

Das Tool deckt nicht nur die Konvertierung selbst ab, sondern auch:

- Vorprüfung der Eingangsdaten
- Sichtprüfung von Eingabe- und Ausgabedateien
- strukturierte Fehler- und Warnhinweise
- geführte Übergabe an die Habitat-App mit Dry-Run und separater Bestätigung
- Import-Hilfe für Tooljet als dokumentierter Legacy-Weg
- Konvertierungsberichte für Support und Nachvollziehbarkeit

2. Gesamtprozess Ende zu Ende

Der Gesamtprozess besteht aus drei Phasen:



1. Vor dem Tool

- Excel-Dateien sammeln, benennen und im erwarteten Ordnerlayout ablegen
- prüfen, ob die benötigten Arbeitsblätter vorhanden sind
- prüfen, ob keine veralteten oder temporären Duplikate im Datenordner liegen

2. Im Tool

- Quellordner und Ausgabeordner wählen
- Daten-Inventar und Preflight prüfen
- Konvertierung starten
- Warnungen, Fehler, Reports und Ergebnisdateien prüfen

3. Nach dem Tool

- Ergebnisse über An App senden zunächst als Dry-Run übertragen
- Änderungen prüfen und Apply separat bestätigen
- Zeilenanzahlen und Beziehungen kontrollieren
- in der Habitat-App fachliche Stichproben durchführen
- Berichte archivieren oder an den Support weitergeben

3. Voraussetzungen

3.1 Für Endnutzer mit App-Bundle

Bereich	Anforderung	Hinweis
Betriebssystem	macOS	Die Release-App wird als macOS-App verteilt.
Anwendung	Entpacktes Release-Verzeichnis mit AAD-Tooljet-Converter.app	Die App muss nicht aus dem Projekt heraus gestartet werden.
Quelldaten	Zugriff auf die Excel-Quelldaten	Die Daten müssen in der erwarteten Ordnerstruktur vorliegen.

4. Erwartete Ordnerstruktur

Standard-Quellordner:

```
habitat-database/data/  
  species-portraits/  
    classification/  
    attribute-definitions/  
    images/  
    portraits/  
  plants/  
  habitat-elements/
```

Standard-Ausgabeordner:

```
habitat-database/dist/conversion-output/
```

Die App kann andere Ordner verwenden, solange das gleiche relative Layout der Eingaben vorhanden ist.

5. Eingabedaten: benötigte Dateien und Anforderungen

Datenart	Erwarteter Ort	Erwartung	Kritische Hinweise
Artenklassifikation	species-portraits/classification/*.xlsx	genau eine aktive Datei	erste Tabelle wird gelesen; dient als Basis für Species
Attribut-Definitionen	species-portraits/attribute-definitions/*.xlsx	genau eine aktive Datei	Blatt Portrait erforderlich
Arten-Bilder	species-portraits/images/*.xlsx	optional, aber empfohlen	erste vier Spalten sind positionsbasiert
Arten-Portraits	species-portraits/portraits/*.xlsx	mehrere Dateien möglich, je Art eine Datei	Blatt Portrait zentral; Pflanzenliste toleriert optional
Pflanzen-Master	plants/*Pflanzenliste_Pflanzentyp_Datenbank.xlsx	genau eine aktive Datei	erste sieben Spalten sind positionsbasiert
Habitat-Elemente	habitat-elements/*NEB AAD Habitatelemente Zielarten.xlsx	genau eine aktive Datei	zwei Blätter erforderlich: Habitatelemente, Habitatelemente_Zielarten

5.1 Artenklassifikation

Erwarteter Ort:

species-portraits/classification/*.xlsx

Verhalten:

- es wird genau eine aktive Datei erwartet
- bei mehreren Treffern wählt die App die neueste Datei und erzeugt eine Warnung
- gelesen wird das erste Arbeitsblatt der Datei

Fachlich benötigte Inhalte:

- wissenschaftlicher Artname
- deutscher Artname
- Klasse, Ordnung, Familie, Gattung

Tolerierte Spaltenvarianten für den wissenschaftlichen Namen:

- Art_lat
- scientific_name
- name_wissenschaftlich
- wissenschaftlicher_name

Tolerierte Spaltenvarianten für weitere Felder:

- Art_dt, Art_dt2
- Klasse_dt, Klasse_lat
- Ordnung_dt, Ordnung_lat
- Familie_dt, Familie_lat
- Gattung_dt, Gattung_lat

Wichtig:

- die Spaltenzuordnung ist hier namensbasiert
- Groß-/Kleinschreibung, Bindestriche und Unterstriche werden toleriert
- das Feld id bleibt historisch leer, weil die Notebook-Baseline so aufgebaut ist und Tooljet Species über scientific_name referenziert

5.2 Attribut-Definitionen

Erwarteter Ort:

species-portraits/attribute-definitions/*.xlsx

Erwartetes Blatt:

- Portrait

Erwartete fachliche Struktur:

- Definitionen der zusätzlichen Artenattribute
- Anzeigename, Kategorien, Beschreibung, Quellenkennzeichen

Wichtig:

- für diese Tabelle ist fachlich der slug der zentrale Referenzschlüssel
- id ist in den historischen Baselines leer bzw. nicht relevant für Beziehungen

5.3 Arten-Bilder

Erwarteter Ort:

species-portraits/images/*.xlsx

Erwartetes Blatt:

- Tabelle1

Wichtig:

- die Pipeline verwendet hier die ersten vier Spalten positionsbasiert
- die ersten vier Spalten müssen in dieser Reihenfolge vorliegen:

1. deutscher Name
2. wissenschaftlicher Name
3. Portrait-Bild-URL
4. Lebenszyklus-Bild-URL

Wenn diese Reihenfolge nicht stimmt, entstehen falsche oder leere Bilddatensätze.

5.4 Arten-Portraits

Erwarteter Ort:

species-portraits/portraits/*.xlsx

Pro Datei werden zwei Bereiche genutzt:

- Blatt Portrait
- Blatt Pflanzenliste (optional, aber fachlich empfohlen)

Blatt Portrait

Wird verwendet für:

- Ermittlung des wissenschaftlichen Artnamens
- Erzeugung der species_attributes

Der Artnamen wird bevorzugt aus expliziten Feldern gelesen, alternativ notebook-kompatibel aus:

- einer passenden Zeile mit Kategorie "Lateinischer Name"
- oder der ersten verwertbaren Zelle in einer Text-Spalte

Für Attributzeilen werden die ersten neun Spalten positionsbasiert verwendet:

1. Sortierung Ebene 1
2. Sortierung Ebene 2
3. Kategorie 1

4. Kategorie 2
5. Feldname
6. Beschreibung
7. Erklärung
8. Attributwert
9. Quellen

Wichtig:

- für `species_attributes` wird kein technischer Primärschlüssel aus den Quelldaten benötigt
- die Beziehung zur Attributdefinition erfolgt über `attribute_slug`
- die Beziehung zur Species erfolgt über `species` = wissenschaftlicher Artname

Blatt Pflanzenliste

Wird verwendet für:

- Ableitung der Gesamt-Pflanzenliste
- Erzeugung der Pflanzen-Relationen pro Art

Das Blatt ist für die Pipeline toleriert optional:

- fehlt es, wird eine Warnung erzeugt
- die restliche Konvertierung kann trotzdem erfolgreich oder mit Warnungen weiterlaufen

Für die Spaltenzuordnung werden kanonische oder tolerierte Namen akzeptiert:

- botanischer Name: `Art_botanisch`, `Name_botanisch`, `scientific_name`
- deutscher Name: `Art_deutsch`, `Name_deutsch`, `common_name`
- Zweck: `Zweck`, `purpose`
- Anmerkungen: `Anmerkungen`, `annotations`
- Quelle: `Quelle`, `sources`, `source`

5.5 Pflanzen-Masterdatei

Erwarteter Ort:

`plants/*Pflanzenliste_Pflanzentyp_Datenbank.xlsx`

Verhalten:

- erwartet wird eine aktive Datei
- gelesen wird das erste Arbeitsblatt
- verwendet werden die ersten sieben Spalten positionsbasiert

Die ersten sieben Spalten müssen in dieser Reihenfolge vorliegen:

1. wissenschaftlicher Name
2. deutscher Name
3. Pflanzentyp
4. Wuchshöhe
5. Blühzeit
6. heimisch
7. ökologische Bedeutung für heimische Fauna

5.6 Habitat-Elemente

Erwarteter Ort:

habitat-elements/*NEB AAD Habitatelemente Zielarten.xlsx

Erwartete Blätter:

- Habitatelemente
- Habitatelemente_Zielarten

Blatt Habitatelemente

Die ersten acht Spalten werden positionsbasiert verwendet:

1. Typ
2. Name des Habitatelements
3. Größe
4. Standort
5. Maßnahmenbeschreibung / Anlage
6. Pflege
7. Kombination mit
8. Bild-URL

Aus dem Namen des Habitatelements wird per Slugifizierung die technische id erzeugt. Diese id ist später der zentrale Referenzwert für Habitat-Relationen.

Blatt Habitatelemente_Zielarten

Die ersten fünf Spalten werden positionsbasiert verwendet:

1. Habitat-Element
2. Funktion / Zweck
3. Funktionselement

4. Species-Name auf Deutsch

5. Lebensphase

Wichtig:

- die deutsche Species-Bezeichnung wird gegen `Species.common_name` gemappt
- gespeichert wird danach der wissenschaftliche Name in der Relationsdatei
- das Habitat-Element wird gegen die slugifizierte Habitat-id geprüft

6. Wichtige Regeln für Dateibenennung und Datenpflege

- Zeitstempel-Präfixe wie `20241106_...` sind erlaubt und werden über Pattern gematcht.
- Pro erwartetem Singleton-Input sollte nur eine aktive Datei im Ordner liegen.
- Temporäre Office-Dateien wie `~$. . .xlsx` verursachen Duplikat-Warnungen und sollten entfernt werden.
- Alte Arbeitsversionen sollten aus den aktiven Datenordnern verschoben werden.

7. Was das Tool erzeugt

7.1 Hauptausgaben

Datei / Muster	Zielinhalt	Späterer Zweck
species-portraits/classification/import/out/species.csv	Artenstammdaten	Basis für fast alle Folgeimporte
species-portraits/attribute-definitions/import/out/species-attribute-definitions.csv	Metadaten für Artenattribute	Steuert den Eigenschaftsbrowser
species-portraits/images/import/out/species-images.csv	Portrait- und Lebenszyklusbilder	Bilddarstellung in der Habitat-App
species-portraits/portraits/import/out/attributes/*_attributes.csv	Attributwerte pro Art	Inhalt für Lebenszyklus und Eigenschaftsbrowser
plants/import/out/plants/all_plants.csv	Pflanzenstammdaten	Grundlage für Pflanzenbeziehungen
plants/import/out/relations/*_species_plant_relationship.csv	Beziehungen Art ↔ Pflanze	Pflanzenansicht pro Art
habitat-elements/import/out/habitat_elements.csv	Habitat-Elemente	Grundlage für Habitat-Ansicht
habitat-elements/import/out/habitat_element_images.csv	Habitat-Bilder	Bilddarstellung der Habitat-Elemente

Datei / Muster	Zielinhalt	Späterer Zweck
habitat-elements/import/out/habitat_element_species_relation.csv	Beziehungen Habitat ↔ Art	Habitatbezug pro Art und umgekehrt

7.2 Zusatzdateien

Zusätzlich entstehen im Ausgabeordner:

- conversion-report.json
- conversion-report.html
- tooljet-import-guide.md

7.3 Statusmodell

Status	Bedeutung	Handlung
success	alles fachlich und technisch ohne Fehler	Ergebnisse prüfen und an die Habitat-App senden
warning	Ausgabe wurde erzeugt, aber es gibt Warnungen oder tolerierte Probleme	Warnungen bewerten, dann den Dry-Run gezielt prüfen
failed	mindestens eine blockierende Stufe ist fehlgeschlagen	Fehler beheben, dann erneut konvertieren

8. Pipeline-Stufen

Die Pipeline-Stufen sind die internen Verarbeitungsschritte des Converters. Für Anwenderinnen und Anwender ist wichtig:

- Sie müssen diese Stufen nicht einzeln starten oder konfigurieren.
- Die App führt die Stufen automatisch in der richtigen Reihenfolge aus.
- Dieses Kapitel hilft vor allem dabei, Fehlermeldungen besser zu verstehen.
- Wenn eine frühe Stufe fehlschlägt, können spätere Stufen blockiert sein, obwohl deren Eingabedateien auf den ersten Blick korrekt wirken.

Die Pipeline ist für Anwenderinnen und Anwender also kein Arbeitsplan, sondern eine Lesehilfe für Fehlersuche und Qualitätsprüfung. Sie verwenden dieses Kapitel vor allem in drei Situationen:

- wenn im Log eine Stufe als `failed` oder `warning` erscheint
- wenn Sie verstehen möchten, welche Ausgabedatei aus welcher Eingabe entsteht
- wenn Sie klären müssen, welche Eingabedatei Sie bei einem Fehler zuerst öffnen sollten

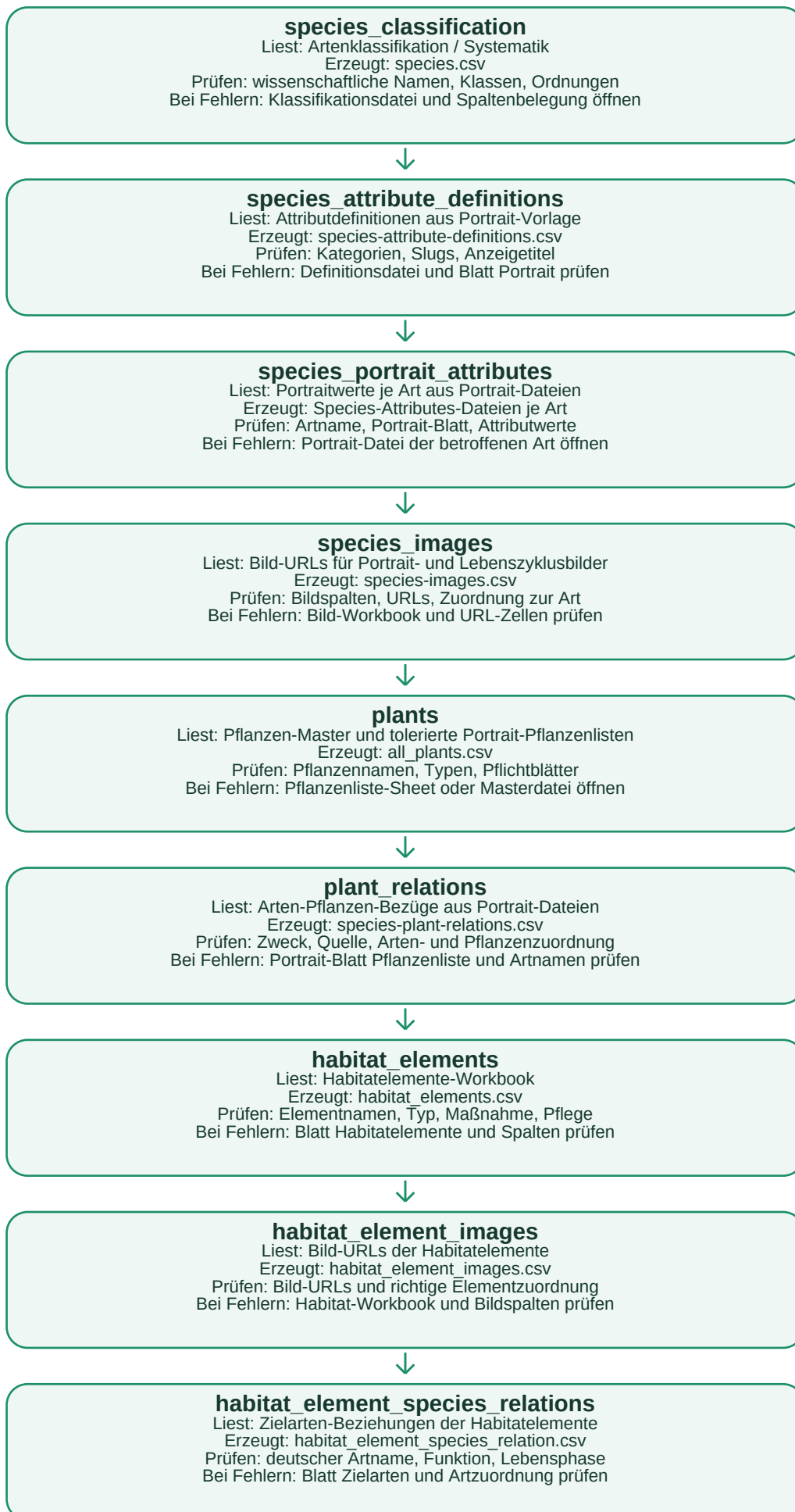
Was Sie als Anwender konkret tun sollten:

Situation	Was tun
Konvertierung erfolgreich	Ergebnisdateien prüfen und mit dem App-Dry-Run fortfahren
Konvertierung mit Warnungen	Warnungen bewerten, betroffene Dateien im Viewer prüfen und dann entscheiden, ob die Übergabe fachlich vertretbar ist
Konvertierung fehlgeschlagen	In Probleme & Lösungen, <code>conversion-report.html</code> und den betroffenen Eingabedateien die erste blockierende Ursache suchen
Spätere Stufe schlägt fehl	Nicht erst die letzte Fehlermeldung bearbeiten, sondern die erste frühere blockierende Stufe prüfen

Die Stufen laufen in dieser Reihenfolge:

Leselogik für das Diagramm:

- erste Zeile: interner Stufenname im Converter
- zweite Zeile: welche Eingaben in dieser Stufe fachlich verarbeitet werden
- dritte Zeile: welche zentrale Ausgabedatei oder Ausgabefamilie daraus entsteht
- vierte Zeile: worauf Sie als Anwender bei der Prüfung besonders achten sollten
- fünfte Zeile: wo Sie bei Problemen typischerweise zuerst nachsehen sollten



Blockierende Folgelogik:

- wenn Species oder Habitat-Elemente fehlen, können spätere Relationsstufen blockieren
- optionale oder tolerierte Probleme führen dagegen nur zu Warnungen

Faustregel für Anwender:

- Fehler in frühen Stufen zuerst beheben, weil sie Folgefehler auslösen können
- bei Warnungen immer prüfen, ob die spätere Nutzung in der Habitat-App fachlich trotzdem noch sinnvoll ist
- nicht nur auf den Stufennamen schauen, sondern im Diagramm die Zeile Bei Fehlern: verwenden, um direkt die richtige Quelldatei zu öffnen

9. Tool-Bedienung im Direktmodus

Bereich	Typische Aktion	Zweck
Quelldaten	Dateien ansehen, Inventar aktualisieren	Eingaben prüfen und Probleme früh erkennen
Ausgabeordner	Ergebnisdaten-Viewer öffnen, Finder öffnen	Ergebnisse prüfen und weiterverwenden
Globale Aktionen	Preflight, Konvertierung, App-Verbindung, An App senden, Konfiguration, Hilfe	Lauf und sicheren App-Import steuern
Bottom-Bereich	Logs, Probleme & Lösungen, Ergebnis-Dateien	Status und Resultate nachvollziehen

9.1 Quelldaten

Im Bereich Quelldaten:

- Quellordner auswählen
- Dateien ansehen für Eingabeprüfung
- Quellordner im Finder öffnen
- Inventar aktualisieren

9.2 Ausgabeordner

Im Bereich Ausgabeordner:

- Ausgabeordner auswählen
- Ausgabeordner im Finder öffnen
- Ergebnisdaten-Viewer öffnen

9.3 Globale Aktionen

- Preflight prüfen
- Konvertierung starten
- App-Verbindung
- An App senden
- Konfiguration speichern
- Hilfe

Über das Hilfemenü ist zusätzlich das vollständige PDF-Handbuch direkt aus der App heraus erreichbar:

- Hilfe öffnen
- Handbuch (PDF) öffnen

9.4 Inventar, Logs und Ergebnisdateien

Nach oder während der Arbeit stehen zur Verfügung:

- Daten-Inventar für die Eingabeprüfung
- Bottom-Tab Logs & Ergebnisse
- Bottom-Tab Probleme & Lösungen
- Bottom-Tab Ergebnis-Dateien

Im Tab Ergebnis-Dateien kann die erzeugte Ordnerstruktur direkt geöffnet und geprüft werden.

10. Tool-Bedienung im Wizard

Der Wizard führt in dieser Reihenfolge:

1. Willkommen
2. Quelldaten
3. Ausgabe
4. Preflight
5. Konvertierung
6. Ergebnis

Der Wizard ist sinnvoll für Anwenderinnen und Anwender, die möglichst geführt arbeiten wollen.

Die App startet mit einer Modusauswahl:

Modus	Geeignet für	Vorteil
Wizard (geführt)	Anwenderinnen und Anwender, die schrittweise arbeiten möchten	klare Führung, Hilfe direkt im Kontext

Modus	Geeignet für	Vorteil
Direktmodus (freie Arbeitsansicht)	Anwenderinnen und Anwender, die schneller zwischen Bereichen wechseln möchten	alle Bereiche gleichzeitig sichtbar

11. Sichtprüfung vor dem Import

Vor der Übergabe an die Habitat-App sollte mindestens Folgendes kontrolliert werden:

- sind alle erwarteten Hauptdateien erzeugt worden
- ist der Gesamtlauf success oder nachvollziehbar warning
- enthalten `species.csv`, `all_plants.csv` und `habitat_elements.csv` plausible Zeilenanzahlen
- enthalten Relationsdateien keine offensichtlich leeren Schlüsseln
- funktionieren Stichproben im Ergebnisdaten-Viewer

Besonders wichtig:

- Species-Beziehungen verwenden `scientific_name`
- Species-Attributbeziehungen verwenden `attribute_slug`
- Habitat-Beziehungen verwenden `habitat_elements.id`

12. Import in die neue Habitat-App

12.1 Einmalige Einrichtung

Wenn beim ersten Öffnen weder gespeicherte App-Einstellungen noch passende Umgebungsvariablen gefunden werden, zeigt der Converter automatisch den Dialog App-Verbindung einmalig einrichten.

1. Die vom Betreiber mitgeteilte App-URL eingeben. Entfernte Umgebungen müssen `https://` verwenden; für lokale Tests ist `http://localhost` zulässig.
2. Den separat und sicher erhaltenen Import-Token eingeben.
3. Verbindung testen wählen. Der Test prüft gleichzeitig die Erreichbarkeit, die Aktivierung der Import-API und die Gültigkeit des Tokens.
4. Erst nach erfolgreichem Test Speichern wählen.

Die URL wird in der lokalen Benutzerkonfiguration gespeichert. Der Token wird auf macOS im Schlüsselbund abgelegt. Er steht nicht in der JSON-Konfiguration, erscheint nicht in Protokollen und wird in der Oberfläche später nicht wieder angezeigt. Ein leer gelassenes Token-Feld behält einen bereits gespeicherten Token bei.

Der Dialog kann später jederzeit über Datei -> App-Verbindung einrichten ... oder den Button App-Verbindung geöffnet werden. Bei einem Token-Wechsel den neuen Token eingeben, Verbindung testen und erneut speichern. URL und Token für Preview und Produktion dürfen nicht versehentlich vermischt werden.

12.2 Daten senden und anwenden

1. Die Konvertierung vollständig ausführen und lokale Warnungen beziehungsweise Fehler prüfen.
2. An App senden wählen. Der Converter überträgt den vollständigen bekannten CSV-Satz zunächst nur als Dry-Run.
3. Die angezeigten Zahlen für neue, geänderte und entfernte beziehungsweise archivierte Datensätze sowie alle Diagnosen prüfen.
4. Apply nur bestätigen, wenn Prüfsumme und fachliche Änderungen nachvollziehbar sind.
5. Nach erfolgreichem Apply eine repräsentative Seite in der Habitat-App prüfen.

Der Dry-Run verändert keine kanonischen Daten. Apply verwendet exakt den zuvor geprüften Lauf und ist separat zu bestätigen. Bei einer unsicheren Netzwerkantwort keinen neuen Upload starten; zuerst den bestehenden Run-Status prüfen oder Support hinzuziehen.

12.3 CLI und Automation

Für CLI-Läufe können AAD_IMPORT_API_URL und AAD_IMPORT_API_TOKEN weiterhin als Umgebungsvariablen gesetzt werden. Dieser Weg ist für technische Automation gedacht, nicht als Voraussetzung für normale GUI-Anwender.

13. Manueller Legacy-Import der generierten Dateien in Tooljet

13.1 Vor dem Import

Prüfung	Warum
bestehende Tooljet-Daten sichern	verhindert Datenverlust bei Fehlimporten
prüfen, ob die Zieltabellen existieren	verhindert Leerläufe oder falsche Zieltabellen
prüfen, ob keine alten Testimporte die Integrität stören	vermeidet Doppelungen und widersprüchliche Daten
sicherstellen, dass CSV-Dateien UTF-8 kodiert sind	verhindert Zeichensatzprobleme beim Import

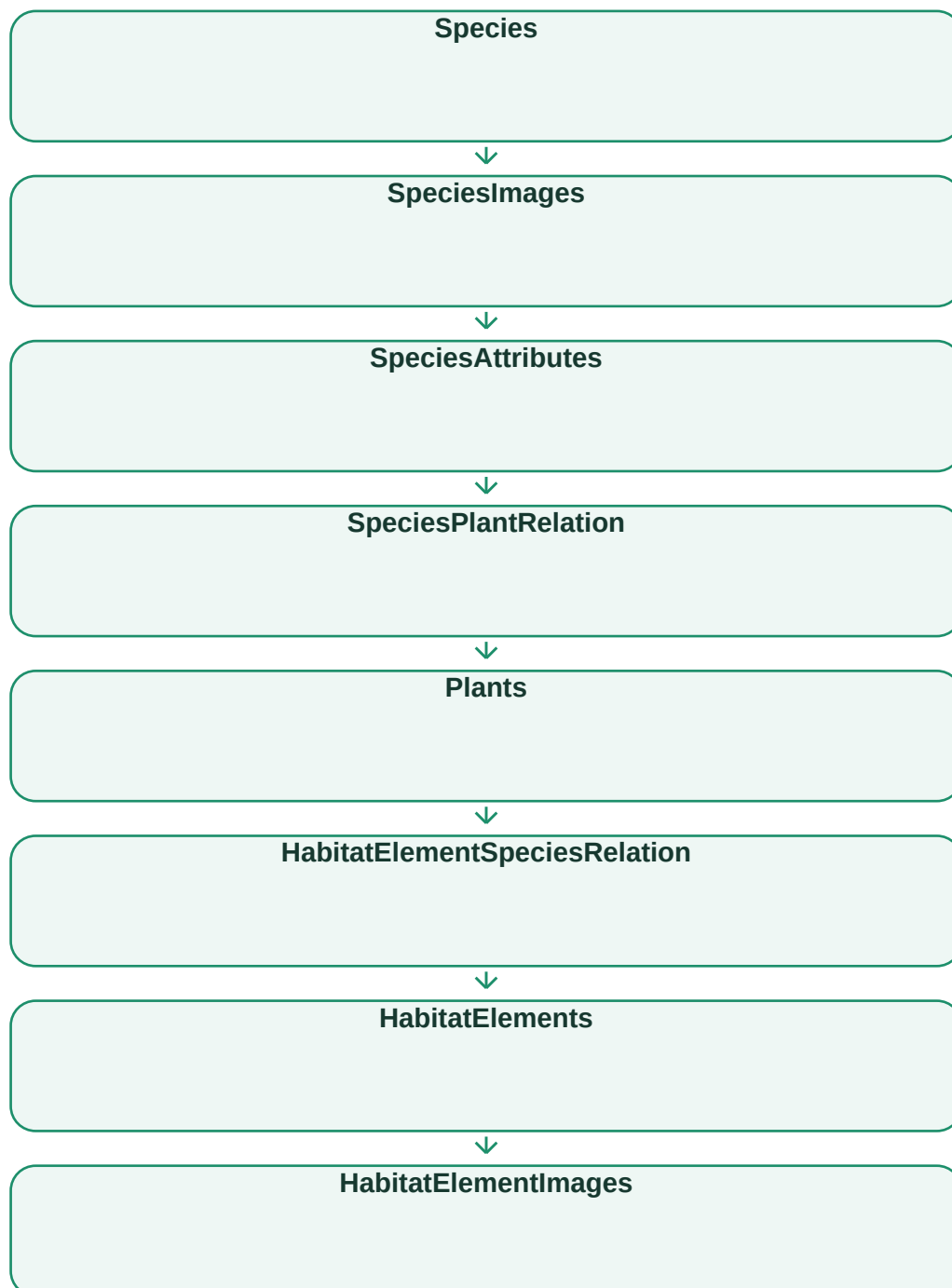
13.2 Empfohlene Import-Reihenfolge

Reihenfolge	Datei / Muster	Tooljet-Zieltabelle
1	species-portraits/classification/import/out/species.csv	Species
2	species-portraits/attribute-definitions/import/out/species-attribute-definitions.csv	SpeciesAttributeDefinitions
3	species-portraits/images/import/out/species-images.csv	SpeciesImages
4	species-portraits/portraits/import/out/attributes/*.csv	SpeciesAttributes
5	plants/import/out/plants/all_plants.csv	Plants
6	plants/import/out/rerelations/*_species_plant_relationship.csv	SpeciesPlantRelation
7	habitat-elements/import/out/habitat_elements.csv	HabitatElements

Reihenfolge	Datei / Muster	Tooljet-Zieltabelle
8	habitat-elements/import/out/habitat_element_images.csv	HabitatElementImages
9	habitat-elements/import/out/habitat_element_species_relation.csv	HabitatElementSpeciesRelation

Teilimporte sind möglich, wenn die fachlichen Abhängigkeiten der Zieltabelle bereits in Tooljet vorhanden und aktuell sind. Beispiel: `SpeciesAttributes` dürfen nur dann isoliert importiert werden, wenn `Species` und `SpeciesAttributeDefinitions` bereits passend vorhanden sind. Für vollständige Neuimporte gilt immer die vollständige Reihenfolge 1 bis 9.

13.3 Warum diese Reihenfolge wichtig ist



Es gibt derzeit keine dokumentierten stabilen Deep Links direkt auf einzelne Tooljet-Tabellen. Öffnen Sie daher die Datenbankansicht in Tooljet, wählen Sie links die angegebene Tabelle aus und verwenden Sie dort Add new data -> Bulk upload data.

13.4 Prüfungen nach jedem Import

Nach jedem Import:

- Zeilenanzahl in Tooljet gegen die CSV-Datei prüfen
- Pflichtfelder auf Leerwerte prüfen
- bei Relationstabellen prüfen, ob alle Referenzwerte auf vorhandene Datensätze zeigen

13.5 Tooljet-Oberfläche beim Import

Die Tooljet-Datenbank ist unter https://app.tooljet.ai/studio-animal-aided-design/database erreichbar.

Vorgehen in Tooljet:

1. links die passende Tabelle auswählen
2. oben Add new data öffnen
3. Bulk upload data wählen
4. die passende CSV-Datei hochladen
5. nach dem Import Zeilenanzahl und Stichprobe prüfen

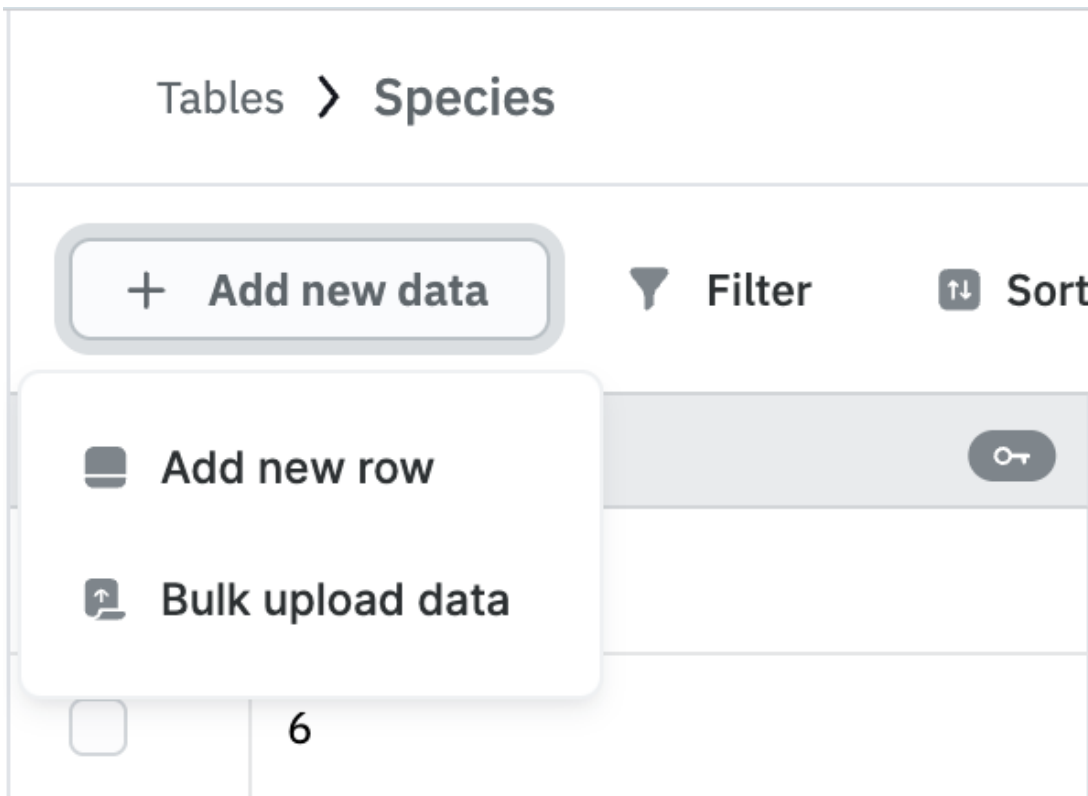
Beispiel: Datenbankansicht mit ausgewählter Tabelle Species

The screenshot shows the Tooljet database interface. On the left, a sidebar lists various tables, with 'Species' selected. The main area displays the 'Species' table with 14 records. The table has columns: id, scientific_name, alternative_scientific_name, and common_name. The records are as follows:

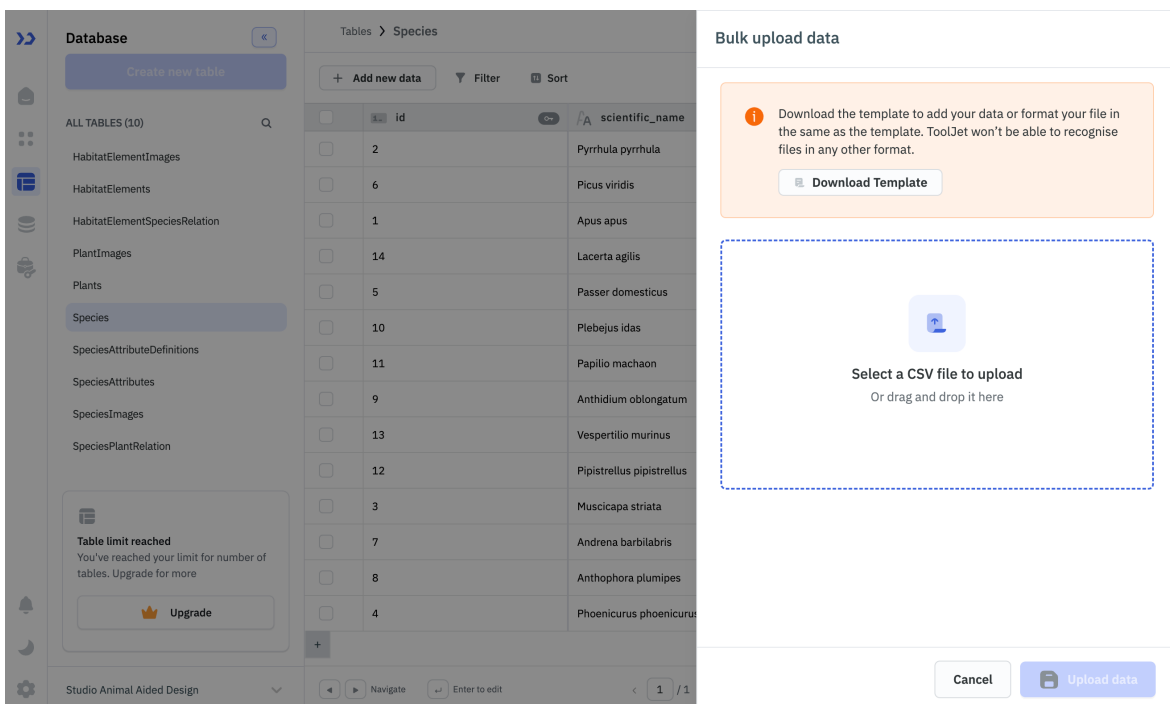
id	scientific_name	alternative_scientific_name	common_name
2	Pyrrhula pyrrhula	Null	Gimpel
6	Picus viridis	Null	Grünspecht
1	Apus apus	Null	Mauersegler
14	Lacerta agilis	Null	Zauneidechse
5	Passer domesticus	Null	Haus Sperling
10	Plebejus idas	Null	Idas-Bläuling
11	Papilio machaon	Null	Schwalbenschwanz
9	Anthidium oblongatum	Null	Spalten-Wollbiene
13	Vespertilio murinus	Null	Zweifarbflodermis
12	Pipistrellus pipistrellus	Null	Zwergfledermaus
3	Muscicapa striata	Null	Grauschnapper
7	Andrena barbilabris	Null	Bärtige Sandbiene
8	Anthophora plumipes	Null	Frühlings-Pelzbiene
4	Phoenicurus phoenicurus	Null	Gartenrotschwanz

The interface also includes a sidebar with a 'Table limit reached' message and a bottom navigation bar with 'Add new data', 'Filter', and 'Sort' options.

Schritt Add new data -> Bulk upload data



Bulk-Upload-Dialog zum Auswählen der CSV-Datei



13.6 Fachliche Stichprobe nach dem Import

Empfohlen:

1. zwei bis drei Species öffnen
2. Bilddarstellung prüfen
3. Eigenschaftsbrowser prüfen

4. Pflanzenbeziehungen prüfen

5. Habitatbeziehungen prüfen

14. Reports und Fehleranalyse

14.1 conversion-report.json

Inhalt	Nutzen
Run-Konfiguration	nachvollziehen, mit welchen Pfaden der Lauf gestartet wurde
Start- und Endzeit	Lauf zeitlich einordnen
Gesamtstatus	schnelle Bewertung des Ergebnisses
Stufenstatus	erkennen, wo ein Problem entstanden ist
erzeugte Dateien	direkte Nachvollziehbarkeit des Outputs
Zeilenanzahlen	Plausibilitätsprüfung
Issues je Stufe	technische und fachliche Fehlersuche

14.2 conversion-report.html

Einfacher menschenlesbarer HTML-Bericht für Support und Nachvollziehbarkeit.

14.3 tooljet-import-guide.md

Laufspezifische Import-Hilfe mit:

- konkreten Dateipfaden
- empfohlener Import-Reihenfolge
- Checkliste nach dem Import

15. Typische Probleme und ihre Bedeutung

Code	Bedeutung	Typische Ursache	Was tun
MISSING_FILE	eine erwartete Datei wurde nicht gefunden	Ordner, Dateiname oder Pattern passen nicht	Pfad und Dateinamen prüfen
MISSING_SHEET	erwartetes Arbeitsblatt fehlt	Blattname falsch oder Blatt nicht vorhanden	Excel-Datei öffnen und Blattnamen prüfen
MISSING_REQUIRED_COLUMNS	benötigte Spalten fehlen	Datei anders aufgebaut oder Spalten umbenannt	Spaltennamen und Struktur korrigieren
INVALID_SPECIES_NAME	wissenschaftlicher Artnamen konnte nicht eindeutig ermittelt werden	Portrait-Sheet enthält keinen eindeutigen Artnamen	Artnamen im Portrait ergänzen oder korrigieren
EMPTY_OUTPUT	Stufe erzeugt keine verwertbaren Datensätze	Eingaben leer oder komplett weggefiltert	Quelldaten und Pflichtwerte prüfen

Code	Bedeutung	Typische Ursache	Was tun
DUPLICATE_INPUT	mehrere passende Dateien wurden gefunden	alte oder temporäre Dateien liegen mit im Ordner	Dubletten entfernen oder verschieben
ROW_DROPPED	einzelne Zeilen wurden verworfen	unvollständige, ungültige oder nicht referenzierbare Daten	Hinweise im Report zeilenweise prüfen
DEPENDENCY_FAILED	spätere Stufe kann nicht laufen	Vorstufe war blockierend fehlerhaft	zuerst die frühere Stufe beheben

16. Konkrete Freigabekriterien für einen fachlich guten Lauf

Ein Lauf ist fachlich freigabefähig, wenn:

- alle benötigten Hauptdateien erzeugt wurden
- keine blockierenden Fehler offen sind
- alle Warnungen verstanden und bewertet wurden
- der geprüfte Dry-Run unverändert angewendet wurde
- Stichproben in der Habitat-App fachlich plausibel sind